

第 10 章：静磁学 / Ch 10: Magnetostatics

电流、矢势 与 磁性物质 / Currents, Vector Potentials, and Magnetic Matter

栗周 / Li Zhou

2026 年 7 月

1 写在前面 / Preface

第 9 章——静电学建立了**场和势**的语言。

The previous chapter built the language of **fields and potentials** through electrostatics.

本章——静磁学——讲与**静电**”平行但不**对称**”的另一极：

This chapter—magnetostatics—explores **the parallel-but-asymmetric counterpart** to electrostatics:

- 静电：电荷 $\rightarrow$ 电场 $\rightarrow$ 电势 V
- 静磁：电流 $\rightarrow$ 磁场 $\rightarrow$ 矢势 $\vec{A}$

关键差异：

- 电场是有源无旋： $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$, $\nabla \times \vec{E} = 0$
- 磁场是无源有旋： $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$

两者的”对偶”是电磁学最美的对称——但它们不完全对称——没有磁单极子（至少实验上还没找到）。

Maxwell 后来发现：磁场也能产生电场（Faraday 感应）——这种交叉耦合是 Maxwell 综合的关键——留到下一章详讲。

** 本章主线 **：

从 Oersted 实验开始——建立 Biot-Savart 定律 + 安培定律——理解矢势 $\vec{A}$ 为什么物理上真实——最后用磁单极子 + Aharonov-Bohm 点睛。

“In magnetism, we see the deepest hint of the unity of electricity and magnetism.”

——Faraday 笔记 (1855)

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：静磁学的核心是**电流产生磁场**——满足 Biot-Savart 定律（精确）和安培定律（对称求解）——关键工具是**矢势 $\vec{A}$** ——它在量子力学中比磁场 $\vec{B}$ 更基本。

English: The essence of magnetostatics: currents create magnetic fields, governed by **Biot-Savart** (exact) and **Ampère's law** (for symmetry). The key tool is the **vector potential $\vec{A}$** , which is **more fundamental than $\vec{B}$** in quantum mechanics.

核心 4 步 / Four Core Steps:

1. Biot-Savart: $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$
2. 安培定律: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$
3. 微分形式: $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$, $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
4. 矢势: $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, $\vec{A}$ 满足 Poisson 方程

2.1 1.1 为什么“静磁与静电”对偶”

最深刻的洞察：从相对论视角——电场和磁场是同一个张量的不同投影。

- 一个参考系看是” 静电场”
- 另一个参考系看可能是” 电场 + 磁场”
- 磁场来源：本质是” 运动的电荷” ——即**相对论效应**

Purcell 教材最先用这种视角教电磁学：” **磁场 = 电场的相对论修正**”。

具体的相对论统一——在 Ch 11 详讲。

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 高中 / 大一物理路径

Oersted 实验 (1820): 通电直导线周围有磁场——指南针指向偏转。

Biot-Savart 定律:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

安培定律:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

简单例子:

- 直导线: $B = \mu_0 I / (2\pi r)$
- 圆环: 中心 $B = \mu_0 I / (2R)$
- 螺线管: 内部 $B = \mu_0 n I$ (n = 单位长度匝数)

洛伦兹力:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

3.2 2.2 教材通常不讲的事

1. 磁场不做功 (但磁力可以加速)

洛伦兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 总是与 $\vec{v}$ 垂直——所以做功率 $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$ 。

但磁力可以改变速度方向——加速器、回旋加速器、质谱仪都靠磁力。

这是反直觉但深刻的事——通常初学者搞不清楚。

2. 矢势 $\vec{A}$ 不是数学技巧

教材常把 $\vec{A}$ 当作“求 $\vec{B}$ 的中间工具”——实际上 $\vec{A}$ 是物理上真实的对象 (如 Aharonov-Bohm 所证)。

3. 没有磁单极子

实验上从未发现磁单极子——但 Dirac 1931 证明:

如果磁单极子存在——它必然解释电荷量子化。

Dirac 量子化条件:

$$qg = n\hbar/2$$

(q 是电荷, g 是磁荷, n 是整数)

——单个磁单极子的存在意味着所有电荷必须量子化。

这是为什么物理学家还在找磁单极子——即使 90 年后仍未发现——找到就是诺奖级。

4. 磁性物质的微观本质

教材常说“铁磁、顺磁、反磁”——但不深入解释为什么:

- 抗磁性 (diamagnetism): 电子轨道在磁场中的 Lenz 效应 (普遍存在)

- 顺磁性 (paramagnetism): 未配对自旋的对齐
- 铁磁性 (ferromagnetism): 自旋间的交换相互作用 (量子效应)
- 反铁磁 (antiferromagnetism): 交换符号反

altermagnet: 反铁磁排列 + 能带自旋分裂——第三类磁有序——**2022** 才被正式命名——栗周方向。

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 电流——守恒律的体现

电流密度 $\vec{J}$: 每单位面积每秒流过的电荷。

电荷守恒 (连续性方程):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

——电荷既不创造也不销毁，只能流动。

静磁条件: $\partial \rho / \partial t = 0 \rightarrow \nabla \cdot \vec{J} = 0$ (电流是“无源”的)

这是为什么静磁中电流必须是闭合环路——开路电流会让电荷在两端积累 $\rightarrow$ 改变 $\rho \rightarrow$ 不再静磁。

4.2 3.2 磁场的几何——螺旋性

电场的几何: 从正电荷“放射出”，向负电荷“汇聚”——是矢量“流”。

磁场的几何: 始终是闭合环——没有起点和终点——是矢量“旋”。

这是为什么:

- $\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0$ (散度——有源)
- $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ (旋度——有“旋源”)

深刻含义:

- $\vec{E}$ 是“极矢量” (polar vector) ——时间反演下不变
- $\vec{B}$ 是“赝矢量” (axial vector) ——时间反演下符号变

时间反演下:

- $\vec{E}(\vec{r}, t) \rightarrow \vec{E}(\vec{r}, -t)$
- $\vec{B}(\vec{r}, t) \rightarrow -\vec{B}(\vec{r}, -t)$
- $\vec{j}(\vec{r}, t) \rightarrow -\vec{j}(\vec{r}, -t)$ (电流反向)

这就是为什么“磁有序”打破时间反演对称——altermag 等磁性研究的核心议题。

4.3 3.3 矢势 $\vec{A}$ ——比 $\vec{B}$ 更基本

为什么这样说:

1. 量子力学的 Hamiltonian:

$$\hat{H} = \frac{(\hat{\vec{p}} - q\vec{A})^2}{2m} + qV$$

——进入的是 $\vec{A}$, 不是 $\vec{B}$ 。

2. Aharonov-Bohm 效应 (1959):

- 区域内 $\vec{B} = 0$
- 但 $\vec{A} \neq 0$
- 电子相位仍受影响

3. QFT 的基本变量:

- 经典电磁: $\vec{A}^\mu = (V/c, \vec{A})$

- QED: 电磁场的”光子”对应于 $\vec{A}^\mu$ 的量子

4. 规范理论的中心:

- 整个标准模型的”语言”——都是矢量势的非阿贝尔推广

直觉:

- $\vec{A}$ 是”势”——决定波函数相位
- $\vec{B}$ 是”力”——决定经典运动
- 量子 $\rightarrow$ 势直接进入; 经典 $\rightarrow$ 只需要力

经典力学只看到 $\vec{B}$ ——但 $\vec{A}$ 始终存在——量子力学揭示了它的真实性。

4.4 3.4 为什么 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

物理意义: 没有磁单极子——磁场线必须闭合。

实验: 把磁铁切成两半——永远得到两个完整磁铁 (每个都有 N 极和 S 极) ——永远找不到”孤立的 N 极”。

理论上磁单极子可能存在 (Dirac 1931) ——但实验上至今未发现——这是物理学未解谜题之一。

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 Biot-Savart 定律

对线电流:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l}' \times \hat{R}}{R^2}$$

其中 $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$, $\hat{R} = \vec{R}/R$ 。

对体电流:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times \hat{R}}{R^2} dV'$$

——这是静磁的”基本公式”——直接给出场。

注意:

- 类似静电的 $\vec{E}$ 公式
- 但又**积**让磁场是”环绕”的 (不像电场是”放射的”)

5.2 4.2 安培定律 (微分 + 积分形式)

积分形式:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

微分形式:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

——两者通过 Stokes 定理等价。

$\nabla \cdot \vec{B} = 0$ (无磁单极)。

5.3 4.3 用对称性求磁场——几个经典例子

5.3.1 4.3.1 无限长直导线

由对称性 $\vec{B} = B(s)\hat{\phi}$ 。取半径 s 的圆 Amperian loop:

$$B(s) \cdot 2\pi s = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

—— $\propto 1/s$, 与静电的无限长线电荷形式相同。

5.3.2 4.3.2 无限大平面电流

面电流密度 $\vec{K}$ 。由对称性 $\vec{B} = \pm B\hat{\phi}$ (ϕ 平面):

$$B = \frac{\mu_0 K}{2}$$

——与距离无关 (类比无限大带电平面)。

5.3.3 4.3.3 无限长螺线管

匝数密度 n , 电流 I 。内部:

$$B_{inside} = \mu_0 n I$$

外部:

$$B_{outside} = 0$$

——螺线管是”磁的电容器”——产生均匀磁场。

5.3.4 4.3.4 圆环电流轴线场

半径 R 圆环, 电流 I 。在轴线 z 处:

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

——远场 $z \gg R$: $B_z \approx \mu_0 m / (2\pi z^3)$, 其中 $m = I\pi R^2$ 是磁偶极矩。

5.4 4.4 磁矢势 $\vec{A}$

定义:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

——这保证了 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 。

库仑规范: $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ 。

在库仑规范下:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = -\nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J}$$

——Poisson 方程的矢量形式:

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$$

解 (类比静电):

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV'$$

——形式上与静电 V 完全对应。

5.5 4.5 磁偶极

磁偶极矩:

$$\vec{m} = \frac{1}{2} \int \vec{r}' \times \vec{J}(\vec{r}') dV'$$

对电流环: $\vec{m} = I\vec{A}$ ($\vec{A}$ 是环包围的有向面积)。

磁偶极的远场矢势:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \hat{r}}{r^2}$$

远场磁场:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{m} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{m}}{r^3}$$

—— $1/r^3$ 衰减——与电偶极完全对应。

磁矩与角动量:

经典: $\vec{m} = (q/2m)\vec{L}$ (电流环旋转)

量子 (自旋): $\vec{m}_s = g\frac{q}{2m}\vec{S}$, $g \approx 2$ (电子)

——这是磁矩的微观起源。

5.6 4.6 磁场能量

类比电场能量:

$$U = \frac{1}{2\mu_0} \int |\vec{B}|^2 dV$$

用 $\vec{A}$ 表达:

$$U = \frac{1}{2} \int \vec{J} \cdot \vec{A} dV$$

——类比电场的 $U = \frac{1}{2} \int \rho V dV$ 。

5.7 4.7 磁性物质——简介

物质中磁场分为:

- 自由电流 $\vec{J}_f$: 导体中的电流
- 束缚电流 $\vec{J}_b$: 磁偶极极化产生的等效电流

定义磁化 $\vec{M}$ (单位体积磁矩):

$$\vec{J}_b = \nabla \times \vec{M}$$

定义辅助场 $\vec{H}$:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

安培定律变为（在介质中）：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f$$

——只有自由电流出现——便于工程应用。

本构关系（线性各向同性介质）：

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H}, \quad \mu = \mu_0(1 + \chi_m)$$

- $\chi_m < 0$: 抗磁 ($\mu < \mu_0$, 弱)
- $\chi_m > 0$: 顺磁 ($\mu > \mu_0$, 弱)
- $\chi_m \gg 0$: 铁磁 ($\mu \gg \mu_0$, 极强)

5.8 4.8 磁性的微观分类

类型	起源	χ_m	例子
抗磁	电子轨道 Lenz 效应	$< 0, \sim 10^{-5}$	Cu, Ag, Au, H ₂ O
顺磁	未配对自旋	$> 0, \sim 10^{-5}$ - 10^{-3}	Al, O ₂ , FeCl ₃
铁磁	自旋间交换相互作用	$> 0, \sim 10^3$ - 10^6	Fe, Co, Ni
反铁磁	反向交换	$> 0, \sim 10^{-4}$	MnO, FeF ₂ , Cr
亚铁磁	部分抵消	> 0 , 中等	Fe ₃ O ₄
altermag	反铁磁结构 + 自旋分裂能带	见 §7	RuO ₃ , MnTe, CrSb

6 5. 现代点睛：磁单极子 + Aharonov-Bohm / Modern: Monopoles + Aharonov-Bohm

进阶标注（可选）

本节是”现代物理视角的点睛”——用磁单极子 + Aharonov-Bohm 引出”势的真实性”——** 主线读者可以先跳过本节**。

6.1 5.1 Dirac 磁单极子 (1931)

问题：电磁学方程是否允许磁单极子？

Maxwell 方程的”对称版”（加入磁单极子 ρ_m 、 $\vec{J}_m$ ）：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= \rho_e / \epsilon_0 \\ \nabla \cdot \vec{B} &= \mu_0 \rho_m \\ \nabla \times \vec{E} &= -\partial_t \vec{B} - \mu_0 \vec{J}_m \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J}_e + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \vec{E}\end{aligned}$$

——完美对称的形式。

Dirac 1931 的洞察：

如果存在磁荷 g 的磁单极子 + 电荷 q 的电子相互运动——量子相干性要求：

$$qg = n\hbar/2 \quad (n = \text{integer})$$

——存在单个磁单极子 $\rightarrow$ 所有电荷必须量子化！

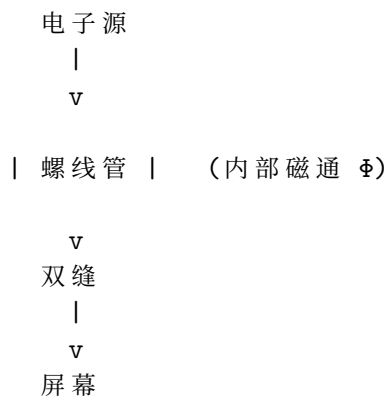
反向：因为电荷量子化（实验事实）——磁单极子的存在是”理论上自然”的——但实验上至今未发现。

实验搜索：

- 大型加速器实验 (ATLAS, MoEDAL at LHC)
- 宇宙射线探测
- 月球岩石样本
- **2025 至今仍未发现**——但寻找继续

6.2 5.2 Aharonov-Bohm 效应详解

实验装置：



理论:

电子两条路径绕过螺线管两侧——螺线管外部 $\vec{B} = 0$ (理想化) ——但矢势 $\vec{A}$ 满足 $\oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \Phi$ ——即使路径中 $\vec{A}$ 处不一定为零。

电子相位差:

$$\Delta\phi = \frac{q}{\hbar} \oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \frac{q\Phi}{\hbar} = 2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}$$

其中 $\Phi_0 = h/q$ 是磁通量子。

干涉条纹移动: $\Delta x \propto \Delta\phi$ 。

实验确认: Tonomura et al. (1986) ——直接显示干涉条纹偏移。

结论:

- 经典: $\vec{A}$ 是数学辅助, $\vec{B}$ 决定物理
- 量子: $\vec{A}$ 直接进入波函数相位——物理上真实

6.3 5.3 磁通量子化 (Magnetic Flux Quantization)

超导环中磁通量子化:

$$\Phi = n\Phi_0, \quad \Phi_0 = h/(2e)$$

(分母用 $2e$ 因为库珀对电荷为 $2e$)

物理解释:

- 超导态波函数必须单值
- 绕环一周相位 $= 2\pi n$
- $\rightarrow$ 磁通必须是 Φ_0 的整数倍

应用:

- SQUID (超导量子干涉器件) ——极灵敏磁场探测
- 磁通量子比特 $\rightarrow$ 量子计算
- 极弱磁场测量 (脑磁图、地磁异常等)

6.4 5.4 拓扑场论 与 磁性

现代凝聚态——磁性常用拓扑场论描述:

- Berry 曲率 矢势 $\vec{A}$ 在 $\vec{k}$ 空间
- Chern 数 总磁通在 $\vec{k}$ 空间
- 量子 Hall 效应 拓扑磁单极的体现

altermag 中的 Berry 曲率:

altermag 的反铁磁结构 + 自旋分裂能带 $\rightarrow$ Berry 曲率 $\rightarrow$ 反常 Hall 效应。

详见 altermag 学习笔记 §4.5。

7 6. 一个让人“Aha”的例子 / An “Aha” Example

7.1 6.1 回旋加速器与磁约束

回旋加速器：用磁场让带电粒子做圆周运动——电场加速——逐渐增大半径。

洛伦兹力 + 圆周运动：

$$qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

回旋频率：

$$\omega_c = \frac{qB}{m}$$

——与速度无关（非相对论近似）。

应用：

- 高能物理加速器（LHC 等）
- 医学放疗（质子刀、重离子刀）
- 同步辐射光源（电子在磁场中做圆周 → 发出 X 射线）
- 等离子体磁约束（磁阱）

7.2 6.2 MRI（磁共振成像）

基本原理：

1. 在 $B_0 \sim 1 - 7$ T 强磁场中——人体氢原子核的核磁矩排列
2. 用 RF 脉冲翻转核磁矩
3. 核磁矩“弛豫”回平衡——发射 RF 信号
4. 通过梯度场——空间编码——重建图像

关键数字：

- 1.5 T MRI 中质子 Larmor 频率 64 MHz
- 信号强度 $\propto B_0^{7/4}$ （更强场 → 更清晰图像）
- 现代 7 T MRI 用于神经科学研究

与栗周方向：

NMR 在化学、生物、凝聚态都用——**自旋统计 + 磁场 + 量子力学的综合应用**——本质就是“原子核磁偶极在外场中的演化”。

7.3 6.3 磁悬浮（Maglev）

两种磁悬浮：

A. 抗磁体（Diamagnetic levitation）：

- 水、青蛙、某些超导体在强磁场中“漂浮”
- 16 T 磁场中——青蛙真的能漂起来
- Nobel 2010 (Geim & Novoselov) 之前 Geim 因此获得“搞笑诺贝尔奖”

B. 主动磁悬浮（电磁悬浮列车）：

- 上海磁悬浮列车（最高 431 km/h）
- 用磁场支撑车体——避免轮轨摩擦
- 日本 SCMaglev 用超导磁体

7.4 6.4 地磁场与生命

地磁场: 约 25-65 T (赤道弱, 两极强)

起源: 地核熔融铁的对流 → “地球发电机”——理论上——但具体机制尚未完全理解。

对生命的影响:

- 鸽子、海龟、蝴蝶用地磁导航
- 鸟类视网膜的隐花色素 (cryptochrome) 含磁敏感分子
- “量子生物学” 前沿研究

两极对调:

- 地磁场历史上多次反转
- 上次反转约 78 万年前
- 当前地磁场强度正在缓慢下降
- 下次反转或许在未来千年内 (无人知道何时)

7.5 6.5 永磁体与现代制造业

强永磁体:

- 钕铁硼 (Nd Fe B): $B_r \sim 1.4$ T
- 钐钴 (SmCo): 抗高温
- 用于电动机、风电、硬盘、扬声器

稀土危机:

- 稀土元素 (Nd, Dy, Tb 等) 90% 中国生产
- 国家战略资源
- 替代材料研究是热点

栗周方向相关:

- 高熵磁性合金——可能的稀土替代
- altermag ——无净磁化但有自旋响应——可能新方向

8 7. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

8.1 7.1 自旋电子学 (Spintronics)

核心：利用电子的自旋（而非电荷）做信息处理。

关键效应：

- **GMR** (巨磁阻): Fert & Grünberg 1988 — 硬盘读头革命
- **TMR** (磁隧道结): MRAM 存储
- **STT** (自旋转移扭矩): 自旋电流翻转磁化
- **SHE** (自旋霍尔效应): 纯自旋流

Nobel 2007: GMR (Fert, Grünberg)

8.2 7.2 量子磁性 / 凝聚态磁性

Heisenberg 模型：

$$\hat{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{S}_i \cdot \hat{S}_j$$

——自旋间的量子交换相互作用。

Hubbard 模型：

$$\hat{H} = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} \hat{c}_{i\sigma}^\dagger \hat{c}_{j\sigma} + U \sum_i \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow}$$

——关联电子模型——一切磁性的微观基础之一。

高温超导：

- 铜氧化物 (1986)
- 铁基超导 (2008)
- 镍基超导 (2023)
- 都涉及磁有序与超导的耦合

8.3 7.3 altermag ——第三类磁有序

栗周方向——这是 Ch 10 与你研究最直接的连接。

核心概念 (详见 altermag 学习笔记)：

- **反铁磁结构**: 净磁矩 = 0
- **但能带自旋分裂**: 通过旋转对称相联 (非平移/反演)
- **第三类共线磁有序**: 既不是 FM 也不是 AFM
- **关键材料**: MnTe, CrSb, Mn Si, RuO (争议)

为什么相关：

- 静磁学是 altermag 物理的基础
- $\vec{B}$ 和 $\vec{M}$ 的对称分析就是 altermag 分类的语言
- 自旋空间群 + 磁性空间群 $\rightarrow$ altermag 判据
- 反常 Hall + AHE 的对称要求

栗周的 niche：

- CALPHAD 筛选 altermag 候选材料

- 高熵磁性合金 (altermag 候选)
- altermag thermoelectric

8.4 7.4 量子计算中的磁场

用磁场做量子比特:

- 超导量子比特: 磁通比特、相位比特
- 自旋量子比特: NV 中心、量子点
- 离子阱: 磁场陷阱

SQUID 与量子计算:

- 超导环 + 约瑟夫森结
- 磁通量子化 $\rightarrow$ 离散能级 $\rightarrow$ 量子比特
- IBM, Google 都用超导量子比特

9 8. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `magnetostatics.py`。

** 本章主要数值实验 **:

- 1. Biot-Savart 数值实现
- 2. 亥姆霍兹线圈中心场（与理论吻合 0.0000%）
- 3. 电子回旋频率 (27.99 GHz)
- 4. 磁性物质 + 简单 altermag 入口

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

10 9. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 洛伦兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 永远垂直于 $\vec{v}$ ——所以磁力不做功。但回旋加速器明明用磁场让粒子获得能量了?

提示: 仔细看回旋加速器的结构——磁场做什么? 电场做什么?

题 2: 磁场线必须闭合 ($\nabla \cdot \vec{B} = 0$) ——但电场线可以”开始”于电荷——两者的不对称性意味着什么物理?

提示: 磁单极子。

题 3: 在介质中—— $\vec{B}$ 比 $\vec{H}$ 更基本 还是 $\vec{H}$ 比 $\vec{B}$ 更基本? 教材常说” $\vec{H}$ 是辅助场”——但 SI 单位下 $\vec{B}$ 才是真实场 ($\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$) ——那 $\vec{H}$ 究竟干什么用?

题 4: 电偶极远场 $\vec{E} \propto 1/r^3$ ——磁偶极远场 $\vec{B} \propto 1/r^3$ ——两者形式完全对应——但”为什么没有磁单极子项 $1/r^2$ “?

题 5: Aharonov-Bohm 效应中——电子在 $\vec{B} = 0$ 区域运动——但 $\vec{A} \neq 0$ 。经典物理上 $\vec{A}$ 不可观测——量子物理上为什么可观测?

题 6 (高阶): 抗磁性是”普遍存在”的 (Lenz 效应) ——那为什么大多数物质看起来”不抗磁”?

提示: 抗磁 $\chi_m \sim -10^{-5}$, 而顺磁 / 铁磁可以盖过抗磁。

11 10. 延伸阅读 / Further Reading

11.1 10.1 教材

- Griffiths Ch 5-6: 本科级静磁学 (必读)
- Jackson Ch 5: 高级静磁学
- Purcell & Morin Ch 5-8: 相对论统一视角
- Landau Vol 2 Ch 4-7: 理论物理视角

11.2 10.2 磁性物理专著

- Blundell, “Magnetism in Condensed Matter”: 标准凝聚态磁性教材
- Mohn, “Magnetism in the Solid State”: 紧凑现代版本
- Skomski, “Simple Models of Magnetism”: 从简单模型到复杂体系

11.3 10.3 关键 paper

- Oersted (1820) ——电流的磁效应
- Biot & Savart (1820) ——磁场的定量定律
- Ampère (1820-1827) ——电流间相互作用
- Dirac (1931) “Quantised Singularities in the Electromagnetic Field” ——磁单极子
- Aharonov & Bohm (1959) ——矢势的物理性

11.4 10.4 与栗周方向相关

- altermag 学习笔记: 与本章 §7.3 直接连接
- Šmejkal et al. (2022) ——altermag PRX 论文 (自旋空间群 + 磁性分类)

11.5 10.5 代码资源

- modules/magnetostatics.py ——本章配套
- FEMM: 开源 FEM 用于电磁仿真
- Magpylib: Python 库专门用于磁场计算

12 11. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	电流产生磁场, 由 Biot-Savart 与安培定律描述
数学	$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$, $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
关键工具	矢势 $\vec{A}$ ($\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$)
对称求解	直线、圆环、螺线管 + 亥姆霍兹线圈
磁偶极	$\vec{m}$ 、远场 $1/r^3$ 衰减
磁性物质	抗 / 顺 / 铁 / 反铁 / 亚铁 / altermag
现代视角	磁单极子 + Aharonov-Bohm + Berry 几何
应用	MRI, 回旋加速器, MagLev, MRAM, 量子比特
凝聚态	spintronics, GMR, 量子磁性, altermag
代码	magnetostatics.py: Biot-Savart + 圆环 + 亥姆霍兹 + 回旋

** 一句话总结 **:

静磁学 = 电流产生磁场 + 矢势是物理基础对象。没有磁单极子的世界——但磁性是物质千变万化的源泉。

** 下一章预告: 第 11 章 Maxwell + 电磁波 + 相对论——Faraday 感应 + 位移电流 + Maxwell 综合 → 电磁波 → 光是电磁波 → Einstein 1905 SR**。

物理是活的 / *Physics is Alive*
 第 10 章 / *Chapter 10*
 2026 年 7 月 / *July 2026*
 栗周 / *Li Zhou*
